

10 MHz OCXO 选型文档

GPSDO 项目 · 硬件选型 · v1.1 · 2026-10-08 · 适用 hardware/schematic/v1.0

数据来源声明。 本文中的**板级约束**（封装尺寸、焊盘坐标、网络连接、供电拓扑、EFC 滤波参数）全部由本仓库 `hardware/schematic/v1.0/GPSDO.kicad_sch` 与 `GPSDO.kicad_pcb` 解析得出，可直接采信。本文中的**具体型号参数、价格与库存**为依据厂商公开资料整理的典型值与量级，撰写时无法联网核对实时行情，**下单前必须逐项核对最新 datasheet 与商城页面**。凡标注"须复核"的条目请视为待验证项，而非结论。

1. 结论摘要

项目	结论
接口形态	1 英寸见方（25.4 mm）金属壳直插 OCXO，引脚网格 19.0 mm，5 脚（3+2 排布）， 安装在 PCB 底面
输出要求	必须是 HCMOS / LVCMOS 方波 ，本板没有任何正弦整形电路
控制方式	MCU PWM 经二阶 RC 滤波产生 0-3.3 V 控制电压，同时回读进 ADC
供电能力	TPS7A8901 双路 LDO，输入取自 SYS（单节锂电系统轨 3.0-4.4 V）。 该轨在结构上做不出 5 V ，单通道约 500 mA（须复核）
第一结论	不改板时只能选"3.3 V 供电、预热小于 1.5 W、稳态小于 1.0 W"的低功耗型号，这个组合在 1 英寸直插壳里选择面很窄、单价偏高
推荐路线	增加一路 5 V 升压，把 OCXO 轨改为 5 V。 这一步打开整个 5 V OCXO 市场 ，新品与拆机件都极易购买
牵引范围	0-3.3 V 控制范围内总牵引量取 3 到 10 ppm （即 ± 1.5 到 ± 5 ppm），依据见第 3.3、3.4 节
必须避开	正弦输出、12 V 供电、封装大于 25.4 mm、脚位网格不是 19 mm、无 EFC 引脚、无 datasheet 的三无拆机件

1.1 三条可选路线

路线	做法	板级改动	器件档次	整机功耗	适用场景
路线 1 不改板	选 3.3 V 低功耗 OCXO	无	± 5 到 ± 20 ppb 小型低功耗件	预热小于 1.5 W，稳态小于 1 W	坚持电池便携，可接受高单价与窄选择面
路线 2 推荐	加 5 V 升压后供 OCXO	加 1 颗升压 IC 加电感电容，约 6 个元件	± 5 ppb 主流 5 V 件，选择面最大	预热 3 到 5 W，稳态 1.5 到 2.5 W	大多数情况的最优解，续航按 2 到 4 h 设计
路线 3 替代	改用超稳 MEMS 数字调频器件	EFC 通道改走 I2C，PWM 链路作废	± 100 ppb 级，优于普通 TCXO 但不及 OCXO	小于 0.15 W	把便携续航排在短稳之前的产品定位

2. 板级约束（实测自 v1.0 工程文件）



图 1 U2 焊盘实测坐标与引脚功能（数据取自 GPSDO.kicad_pcb）

2.1 封装与脚位

PCB 中 OCXO 位号 **U2**，封装 **Counter:OCXO_19x19mm**，位于 **B.Cu 即板底面**。丝印外框从 -3.25 mm 到 +22.25 mm，约 **25.5 mm** 见方，对应标准 1 英寸金属壳 OCXO。

焊盘	相对坐标 mm	原理图引脚名	实际连接网络	说明
1	(0,0)	RF	Net-(U2-RF)	10 MHz 输出，串 R6 180 欧
2	(0,-9.5)	GND	BAT-	地。本工程的地网络最终名为 BAT-
3	(0,-19)	VCTRL	VCTL	电压控频 EFC 输入
4	(19,-19)	VREF	未连接	预留给带内部基准输出的型号
5	(19,0)	VCC	+3.3/+5V	OCXO 供电轨，见 2.2

机械参数：焊盘 1.5 mm 圆角矩形，钻孔直径 **1.0 mm**；引脚网格 **19.0 x 19.0 mm**（业界标准 0.75 英寸即 19.05 mm，0.05 mm 差异可由 1.0 mm 孔吸收）。

选型时必须核对的三件事。 一，**脚位排布**：本板是"一条边 3 脚间距 9.5 mm，对边 2 脚间距 19 mm"。这是常见但并非唯一的 1 英寸 OCXO 脚位，另一大类"四角 4 脚加中心 1 脚"与本板不兼容。二，**引脚功能顺序**：几何位置对上不等于功能对上，各厂对 VCC / VC / OUT / GND 的分配顺序不同。三，**引脚直径**：部分 OCXO 用直径 1.0 mm 粗针，塞进 1.0 mm 孔会很紧，0.45 到 0.6 mm 细针则没问题。

2.2 供电通道

供电链路为：USB VBUS 或电池，经 BQ25890 得到 SYS，再经 TPS7A8901 双路超低噪 LDO 得到 **+3.3V** 与 **+3.3/+5V**。OCXO 挂在第二路输出上。该路的反馈电阻 R10 / R11 目前**数值未定义**（原理图中 R10 的值写成 "100nF"、R11 的值写成 "GND"，是占位符）。焊接跳线 JP1 可把该轨直接短接到主 3.3 V。

关键结论：该轨不可能输出 5 V。 TPS7A8901 是线性稳压器，输出必然低于输入，而它的输入是 SYS，BQ25890 的 SYS 轨在单节锂电系统中约为 3.0 到 4.4 V。因此网络名 **+3.3/+5V** 里的 "+5V" 在当前拓扑下无法实现。**要用 5 V OCXO 就必须新增升压级**，见第 7 节。

项目	数值与影响
可用输出电压	3.3 V
单通道电流上限	约 500 mA（TPS7A89 系列标称，须复核），3.3 V 下对应约 1.65 W 功率上限
低电池风险	锂电放到 3.4 V 时 SYS 约 3.4 V，扣掉 LDO 压差后 3.3 V 轨掉出调整区，OCXO 供电随电池漂移，再经电压频率灵敏度（典型 ± 1 ppb 每 1% VCC）污染频率
由此得出的门槛	预热峰值不超过 1.5 W（约 455 mA），稳态不超过 1.0 W，才能不改板直接使用

对照：典型 1 英寸金属壳 OCXO 的预热功耗是 3 到 6 W，稳态 1.2 到 2.5 W。**绝大多数常见型号会超出本板 LDO 的电流能力，这正是推荐路线 2 的根本原因。**

2.3 EFC 电压控频通道

链路为：MCU PWM 引脚，经 R4 20k 与 C1 10uF、R5 20k 与 C2 10uF 两级 RC，得到 VCTL 送 OCXO 引脚 3，C3 0.1uF 就近去耦，TP1 为测试点；**VCTL 同时回接到 MCU 的一个 ADC 引脚做闭环监测。**

项目	数值
控制电压范围	0 到 3.3 V（PWM 高电平即 MCU 的 VDD，未做电平放大）
滤波器	二阶 RC，单极点 $f_c = 1/(2\pi \times 20k \times 10uF)$ 约 0.80 Hz
PWM 载波（建议）	16 位分辨率配 170 MHz 时钟，载波 2.594 kHz，两级合计衰减约 140 dB ，纹波可忽略
建立时间	单级时间常数 0.2 s，二阶串联稳定到 0.1% 约需 1.5 到 2 s，远快于 GPSDO 环路带宽（毫赫兹量级）
源阻抗	40 k 欧 （两级 20k 串联），见下方风险 A

风险 A：源阻抗过高。EFC 节点的戴维南源阻抗是 40 k 欧。若所选 OCXO 的 EFC 输入阻抗为 R_{in} ，实际到达变容管的电压被分压成 V 乘以 $R_{in}/(R_{in}+40k)$ 。 $R_{in} = 100$ k 欧时只剩 71%，且 R_{in} 随温度变化会转化成**控制增益漂移**；若 EFC 端有输入偏置电流，还会带来固定电压误差。对策二选一：一是选型时限定**EFC 输入阻抗不低于 1 M 欧**（变容管直连型多属此类，但必须查证）；二是在 RC 之后加一级轨到轨运放电压跟随器（OPA333 或 OPA192 级别，低失调低噪声）。**推荐后者。**

风险 B：PWM 幅度即基准。控制电压等于 PWM 占空比乘以 MCU 的 VDD，3.3 V 轨的噪声与漂移会按比例直接调制 EFC。按 3.3 节的最佳区间（0-3.3 V 内总牵引 5 ppm，每 LSB 约 $7.6e-11$ ）计算，占空比在 50% 附近时，**3.3 V 轨每变化 0.1 mV，EFC 就变化约 1 个 LSB**。缓慢漂移会被环路纠正，但本板是电池供电，充电启停、蜂鸣器、GNSS 模组与 CH340E 的负载变化会让 3.3 V 轨出现 mV 级的快速台阶，这些台阶会直接变成频率台阶。

风险 B 的对策：在 PWM 与 RC 之间插入一颗由精密基准单独供电的单门 CMOS 缓冲器。缓冲器输出的高电平就等于基准电压，与 3.3 V 轨无关；它的负载只是 20 k 欧的 RC，约 0.2 mA，一般精密基准都能直接驱动，输出电阻带来的误差在微伏级。基准有两种取法：一是取 OCXO 自身的 VREF 输出（本板焊盘 4 已预留，见 2.1 节），构成比率式调谐，基准漂移时 EFC 与 OCXO 内部基准一起漂、部分抵消，但需确认该型号 VREF 引脚的输出电流能力；二是用独立的精密基准。器件选择取决于基准电压：基准为 3.3 V 或更低时用 74LVC1G125 一类即可；**基准高于 3.3 V 时（如 5 V 型号的 VREF），要改用 TTL 输入门限的 74AHCT1G125 或电平转换器 74LVC1T45**，否则 MCU 3.3 V 的高电平达不到门限。做了这一步之后，"基准电压加 DAC"相对 PWM 已经没有基准方面的优势。

更正：用 ADC 回读 VCTL 做比例校正，在本板上不成立。STM32G431KBU6 的 UFQFPN32 封装没有单独的 VREF+ 引脚，ADC 以 VDDA 为基准，而 VDDA 与数字电源同接 +3.3V。于是 ADC 读数等于 VCTL 除以 3.3 V

轨，恰好就是占空比本身，3.3 V 轨怎么变都看不出来。若不加上缓冲器，只能同时测量片内参考电压 VREFINT、换算出 VDDA 的绝对值再补偿，精度受 VREFINT 自身温漂限制。VCTL 回读仍然保留，但用途是监测 EFC 的开路、短路与饱和，而不是校正基准。

2.4 输出通道

链路为：OCXO 引脚 1，串 R6 180 欧到网络 10MHz，该网络上挂 TP2 测试点、R24 49.9 欧对地、R27 0 欧接 LMK1C1102 的 CLKIN；缓冲器两路输出分别经 R25 送 MCU 定时器、经 R22 与 R23 送 SMA 座 J2。原理图上的文字标注是 "OCXO HCMOS" 与 "50 OHM TRACE"。

硬性结论：必须选方波输出型号。

本板没有任何正弦整形电路，没有比较器、没有自偏置反相器、没有变压器。市面上大量便宜的拆机 OCXO 是正弦输出（典型 +7 dBm / 50 欧），焊上去无法驱动 LMK1C1102 的 LVCMOS 输入。

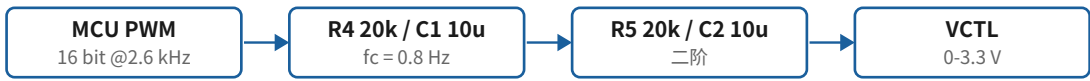
风险 C（顺带发现的既有设计问题，本文不做修改）。 R6 = 180 欧与 R24 = 49.9 欧构成分压，会把 3.3 Vpp 方波衰减到约 0.72 Vpp，可能低于 LMK1C1102 的输入高电平门限。若要保留 50 欧端接，串阻通常取 22 到 33 欧更合适。另外 PCB 中 U8 的 VDD 焊盘（pad 6）当前是未连接状态。建议贴片前一并复核。

供电链路



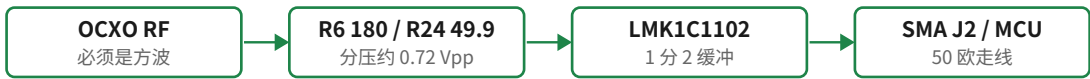
瓶颈：LDO 输入即 SYS，结构上做不出 5 V；单通道约 500 mA，对应 3.3 V 下 1.65 W 上限

控制链路 (EFC)



瓶颈：源阻抗 40 k 欧，需选高阻 EFC 器件或加运放跟随器；VCTL 同时回读进 MCU 的 ADC

输出链路



瓶颈：本板无正弦整形电路；分压后幅度是否满足缓冲器输入门限需复核

图 2 OCXO 的三条链路与各自的瓶颈

3. 指标怎么看

3.1 单位换算速查 (f0 = 10 MHz)

相对频差	绝对频差	1 秒累积相位	1 天累积时差	在本项目中的含义
1 ppm = 1e-6	10 Hz	3600 度	86.4 ms	普通晶振量级，也是典型 OCXO 牵引范围量级
1 ppb = 1e-9	10 mHz	3.6 度	86.4 us	OCXO 温度稳定度的常用单位
1e-11	0.1 mHz	0.036 度	0.86 us	好 OCXO 的 1 秒阿伦方差量级，也是 EFC 分辨率的设计目标
1e-12	10 uHz	0.0036 度	86 ns	驯服锁定后的长期目标，高端双恒温 OCXO 的短稳

3.2 参数权重表

参数	对 GPSDO 的作用	本项目目标	权重
短稳 ADEV ，取样 1 到 100 s	决定环路带宽以内以及交越点附近的实际性能，GPS DO 输出短稳基本等于 OCXO 自身短稳	1 s 不劣于 1e-11，10 s 不劣于 1e-11，100 s 不劣于 2e-11	最高
温度稳定度 ，全温区峰峰值	环路带宽外的温度扰动无法被 GPS 修正，这是 OCXO 相对 TCXO 的核心价值	不超过 ±10 ppb，优选 ±5 ppb	最高
牵引范围与 EFC 特性	太小则老化后拉不回，太大则分辨率与噪声抑制变差，定量见 3.3 与 3.4	0-3.3 V 内总量 3 到 10 ppm，单调且近似线性	最高
预热时间与功耗	直接决定电池续航与供电方案，便携设备的第一约束	见 2.2，不改板需预热不超过 1.5 W	最高
老化率	决定失锁保持能力，以及 EFC 调谐余量能撑几年	不超过 1 ppb 每天，不超过 0.5 ppm 每年	高
相位噪声	影响作为射频本振或测试基准时的可用性，做时频基准时优先级低于 ADEV	10 Hz 处不劣于 -120 dBc/Hz，1 kHz 处不劣于 -145 dBc/Hz	中
Retrace 重启复现性	断电冷却再上电回到原频率的能力，便携设备频繁开关机时才重要	不超过 ±5 ppb	中
电压与负载牵引	供电波动经此转成频率误差，与 2.2 的低电池风险叠加	不超过 ±1 ppb 每 1% VCC	低
磁场与振动敏感度	固定台式使用可忽略，移动使用会显著劣化短稳	了解即可，通常不作筛选条件	低

3.3 EFC 分辨率计算，决定牵引范围的上限

每 LSB 频率步进 $df = \text{总牵引量}[\text{ppm}] \times 10 \text{ Hz/ppm} / 2^N$ (N 为 PWM 位数)
 相对分辨率 $= df / 10 \text{ MHz}$

取 N = 16 (STM32G431 配 170 MHz，PWM 载波 2.594 kHz，二阶 RC 后纹波已被抑制约 140 dB)：

0-3.3 V 内的总牵引量	全量程频率跨度	每 LSB 步进	相对分辨率	评价
1 ppm，即 ±0.5 ppm	10 Hz	0.153 mHz	1.5e-11	分辨率好，但余量不足，见 3.4
3 ppm，即 ±1.5 ppm	30 Hz	0.458 mHz	4.6e-11	下限，可用
5 ppm，即 ±2.5 ppm	50 Hz	0.763 mHz	7.6e-11	最佳区间
10 ppm，即 ±5 ppm	100 Hz	1.53 mHz	1.5e-10	上限，尚可
20 ppm，即 ±10 ppm	200 Hz	3.05 mHz	3.1e-10	已劣于 OCXO 自身短稳，不推荐

注一：目标是让 EFC 分辨率优于 OCXO 在环路时间常数处的 ADEV (约 1e-11 到 1e-10)，使量化台阶不成为性能瓶颈。上表 3 到 10 ppm 区间满足这一条件。

注二：若实际拿到的器件牵引范围偏大，可用固件做一阶 sigma-delta 抖动 (在 1 秒更新周期内对占空比做时间维度抖动)，再换取 2 到 4 位等效分辨率，RC 的 0.8 Hz 截止频率足以滤掉抖动噪声。

注三：C1 与 C2 是 10uF X7R，存在直流偏压容值衰减，实际可能只剩 50% 到 70%，fc 会升到约 1.1 到 1.6 Hz，对上述结论无实质影响。

3.4 调谐余量的寿命计算，决定牵引范围的下限

EFC 必须同时吸收下列各项：

误差来源	典型量	说明
出厂初始频差	± 0.5 ppm	常见标称 ± 0.5 ppm 或 ± 1 ppm 在 25 摄氏度
第 1 年老化	± 0.3 到 ± 0.5 ppm	按 1 ppb 每天，且首年速率最快
后续每年老化	± 0.1 到 ± 0.2 ppm 每年	老化率随时间衰减
温度加电压加 retrace	± 0.05 ppm	相对老化项可忽略
5 年累计需求	约 ± 1.3 到 ± 1.5 ppm	因此总牵引量需要不低于 3 ppm

3.3 与 3.4 的合并结论：在 0-3.3 V 控制范围内，总牵引量取 3 到 10 ppm 最佳。 注意 datasheet 通常标注的是 0-5 V 的牵引范围。若器件标称" ± 5 ppm 在 0-5 V"，本板只用到 0-3.3 V，实际可用牵引约为标称的 66%，即总量约 6.6 ppm，仍落在最佳区间内；但要注意标称频率点会落在 EFC 中点 1.65 V 附近而不是 2.5 V，选型时需确认该点仍在牵引曲线的线性段内。

4. 筛选清单

拿这张表对着商城页面逐条打勾。

序号	条件	要求	不满足的后果或处理
1	标称频率	10.000000 MHz	硬性
2	输出波形	HCMOS 或 LVC MOS 方波	正弦输出需自建整形电路，本板没有，直接排除
3	输出电平	与 3.3 V 逻辑兼容，或经 2.4 节分压后仍满足缓冲器门限	5 V CMOS 输出经 180/49.9 分压后约 1.1 Vpp，需复核门限
4	供电电压	路线 1 为 3.3 V $\pm 5\%$ ，路线 2 为 5.0 V $\pm 5\%$	12 V 型号一律排除
5	预热峰值电流	路线 1 不超过 450 mA，路线 2 建议不超过 1 A	超出会导致限流保护、上电反复重启
6	稳态功耗	路线 1 不超过 1.0 W，路线 2 不超过 2.5 W	直接决定电池续航
7	有 EFC 引脚	必须有，控制范围覆盖 0-3.3 V 或 0-5 V	无 EFC 的固定频率 OCXO 无法驯服，排除
8	牵引范围	0-3.3 V 内总量 3 到 10 ppm	过小则数年后失去调节能力，过大则分辨率变差
9	EFC 输入阻抗	不低于 1 M 欧，低于 200 k 欧必须加运放缓冲	见风险 A
10	EFC 极性	正斜率或负斜率，已知即可	极性搞反会让环路变成正反馈而发散
11	封装与脚位	不大于 25.4 mm 见方，网格 19.0 或 19.05 mm，脚位逐点比对 2.1 表	不匹配需做转接小板或飞线
12	温度稳定度	不超过 ± 10 ppb，优选 ± 5 ppb	决定环路带宽外的性能
13	老化率	不超过 1 ppb 每天	决定保持能力与调谐寿命
14	有正式 datasheet	必须能拿到 PDF	拿不到就只能按第 8 节实测反推脚位与极性

5. 候选器件

下表价格为量级参考，参数为厂商公开资料的典型值，撰写环境无法联网核实。请把它当作搜索方向与判断框架，不要当作最终报价与规格书。

5.1 B 档：正规渠道新品（推荐主力）

渠道为立创商城、贸泽、得捷、厂商代理。优点是有 datasheet、批次一致、可复购；缺点是单价高。

系列与品牌	封装	供电	典型指标（须复核）	价格量级	与本板匹配
Connor-Winfield OH300 系列	1 英寸金属壳直插	3.3 V 或 5 V	HCMOS 输出，温度稳定度 ± 5 到 ± 20 ppb，老化约 1 ppb 每天	300 到 800 元	封装契合度最高的一类， 务必核对脚位排布与预热功耗
Taitien 泰艺 OCXO 系列	直插与贴片均有	3.3 V 或 5 V	± 5 到 ± 20 ppb，型号覆盖广，含低功耗版本	200 到 600 元	国内易买，有低功耗型号，是路线 1 的主要希望
IQD OCXO 系列	直插或贴片	3.3 V / 5 V / 12 V	分档细，从 ± 20 ppb 到 ± 1 ppb	300 到 1500 元	贸泽常备，注意剔除 12 V 与正弦输出型号
Abracon AOCJY 系列	多为贴片，约 10 x 8 mm 起	3.3 V	± 5 到 ± 20 ppb，低功耗设计	200 到 600 元	贴片封装与本板直插焊盘不匹配 ，需转接板；但功耗最适合电池供电
国产：成都天奥、苏州东晶、扬兴 YXC 等	以 1 英寸直插为主	5 V 居多，3.3 V 较少	± 5 到 ± 50 ppb 不等，分档明显	80 到 400 元	性价比最高的一类， 务必索取 datasheet ，同一外形可能有多种脚位定义

5.2 A 档：拆机与二手（低成本验证）

渠道为淘宝、闲鱼、AliExpress、eBay。优点是极便宜且常是高档货，缺点是无质保、批次不一、脚位与 EFC 需自行实测。

型号或类别	供电	输出	特点	价格量级	与本板匹配
CTI OSC5A2B02	5 V	方波	圈内最经典的入门件， ± 5 ppb 级，社区实测数据丰富	40 到 120 元	封装约 36 x 27 mm， 脚位与本板不匹配 ，需转接板加 5 V 升压
各类 1 英寸方壳 5 V 拆机件	5 V	方波或正弦	数量最多最便宜的一类，质量参差需实测筛选	30 到 150 元	几何上最可能匹配本板， 必须先实测确认方波与脚位
Trimble / Symmetricom / Datum 拆机模块	多为 12 V	常为正弦	指标很好，部分是双恒温	80 到 300 元	供电与输出形式都不适配，只适合当外部参考源
Morion MV89A 等	12 V	正弦	短稳可达 $1e-12$ 量级，发烧级选择	200 到 600 元	50.8 mm 封装加 12 V 加正弦， 与本板完全不兼容

拆机件三条铁律。 一，先用限流实验室电源单独点亮实测，绝不直接焊上板。二，无 datasheet 时必须按第 8 节流程反推脚位，把 EFC 错接到电源会击穿变容二极管。三，同一链接的不同批次可能是完全不同的器件，量产不可依赖。

5.3 C 档：高性能（超出本板需求）

双恒温 DOCXO、恒温 SC 切晶体、Wenzel 与 Bliley 与 Morion 的高端型号，短稳可达 $1e-12$ 甚至更好。这类器件普遍是 12 V 供电、功耗 5 到 15 W、体积 50 mm 以上、多为正弦输出，**与本项目的便携电池定位冲突**。仅建议作为将来台式外接电源版本的升级选项，不在本板考虑范围。

5.4 D 路线：超稳 MEMS 数字调频器件（替代方案）

以 SiTime SiT5711 与 SiT5721 一类"超稳 MEMS 振荡器"为代表：3.3 V 供电，功耗低于 0.15 W，通过 I2C 数字接口直接写入频率修正值，分辨率可达 1e-12 量级，不需要模拟 EFC 通道。

维度	相对 OCXO 的优势	相对 OCXO 的劣势
功耗	低 1 到 2 个数量级，彻底解决续航与 LDO 电流问题	无
预热	秒级可用，无长预热	无
调频接口	数字接口，本文 2.3 节的三个风险全部消失	需改硬件与固件走 I2C，PWM 加 RC 链路作废
温度稳定度	优于普通 TCXO	通常仍不及好 OCXO 的 ±5 ppb
短稳 ADEV	无	明显不如 OCXO，这是最关键的差距
封装	小型贴片	与本板直插焊盘不兼容，需改版

具体型号的稳定性与 ADEV 须查 SiTime 官方 datasheet 核实。此路线适合把"便携、续航、快速可用"排在"短期稳定度"之前的产品定位；若项目核心卖点是 ppb 级频率基准品质，仍应选 OCXO。

6. 推荐结论

6.1 首选方案

路线 2 加 B 档国产或台系 5 V 方波 OCXO。

- 1. 板上增加一路 5 V 升压，详见第 7 节，把 OCXO 供电与 3.3 V 数字域分开。
- 2. 选购 1 英寸直插、5 V 供电、HCMOS 方波输出、温度稳定度 ±5 到 ±10 ppb、老化不超过 1 ppb 每天、0-5 V 牵引 ±3 到 ±5 ppm 的型号。
- 3. EFC 仍用本板的 0-3.3 V 驱动，对应约 66% 牵引量，仍满足 3.4 节的余量要求；也可在升压后加运放把 0-3.3 V 放大到 0-5 V 以用满量程、改善线性度。
- 4. 在 RC 网络后加一级轨到轨运放跟随器，消除 40 k 欧源阻抗问题，即风险 A。

理由：5 V 是 OCXO 市场的主流供电，可选型号数量是 3.3 V 的数倍，价格低一个档次，且拆机件大量可用于前期验证。

6.2 备选方案（不想动板子）

路线 1 加低功耗 3.3 V OCXO。严格按第 4 节清单筛选，重点卡死"预热不超过 1.5 W、稳态不超过 1.0 W、3.3 V 供电、1 英寸直插、方波输出"这五条。同时满足的型号数量有限、单价偏高、选型工作量大，但完全不用改板。若筛选中发现只有贴片封装的低功耗型号可选，做一块 25.4 mm 转接小板也是可行方案。

6.3 明确不推荐

- 任何 12 V 型号：本板无 12 V 轨，功耗也与电池方案冲突。
- 任何正弦输出型号：本板无整形电路，Morion 与多数 Trimble、Symmetricom 拆机件属此类。
- 无 EFC 引脚的固定频率 OCXO：无法驯服。
- 50 mm 级大封装双恒温件：与便携定位冲突。
- 未验证脚位就直接焊上板的拆机件：EFC 端错接电源会击穿变容管。

7. 若走路线 2：供电改动要点

项目	说明
拓扑	SYS（3.0 到 4.4 V）升压到 5.0 至 5.5 V，再经一级超低噪 LDO 稳到 5.0 V 供 OCXO。升压能力建议不低于 1.5 A 以覆盖预热浪涌
为什么要串 LDO	升压是开关电源，其纹波与开关噪声会经供电灵敏度调制频率并抬高相噪基底，串一级低压差超低噪 LDO 并留 300 到 500 mV 压差可显著改善
网络与跳线	现有网络名 +3.3/+5V 已预留此意图。改动后应把 R10 与 R11 的占位值改成实际反馈电阻，或把该轨直接切到新的 5 V 源，并保留 JP1 作为回退到 3.3 V 的选项
电池续航估算	OCXO 稳态 2 W 加其余系统约 0.4 W 合计 2.4 W。按 3000 mAh 单节锂电约 11 Wh、转换效率 85% 计算，约 3.9 小时。预热阶段 3 到 5 分钟按 4 到 5 W 计，额外约 0.3 Wh，可忽略
热设计	OCXO 装在板底面，稳态 2 W 会形成局部热源。一要避免其热流干扰 TMP117 的温度读数；二要避免机壳内气流直吹 OCXO，气流波动会转化成频率波动
EFC 电平匹配（可选）	用一级同相放大，增益 1.515，把 0-3.3 V 映射到 0-5 V 以用满牵引范围。但这会把牵引量放大 1.5 倍，需按 3.3 节重新核算分辨率是否仍在 3 到 10 ppm 的等效区间内

8. 到货验收流程

8.1 步骤

步	操作	方法	判据与记录
1	外观与尺寸核对	看壳体丝印与批次，用游标卡尺量壳体尺寸与引脚网格	网格 19.0 到 19.05 mm，壳体不超过 25.5 mm
2	脚位反推（无资料时）	断电用万用表测各脚对壳体的阻值：近似 0 欧的是 GND；阻值极大且对地无低阻通路的是 EFC；剩余两脚串 100 欧限流后从 3.3 V 缓慢升压试探并监控电流	此步有烧毁风险，必须用限流电源，初始限流设 100 mA。 记录每个脚的判定结论
3	预热电流曲线	按标称电压供电、限流 1.5 A，记录 0、10 s、30 s、1 min、2 min、3 min、5 min、10 min 的电流	峰值是否在供电方案能力内，稳态是否符合 datasheet。 峰值超标即该器件不可用
4	输出波形确认	用不低于 100 MHz 带宽的示波器配 10:1 探头测输出	必须是方波 ，记录 Vpp、上升沿、占空比，占空比应在 45% 到 55%
5	EFC 牵引曲线实测	EFC 从 0 V 起按 0.2 到 0.5 V 步进扫到满量程，每点稳定 60 s 后用频率计或与 GPS 1PPS 比对的闸门计数测频	画出 f-V 曲线，确认 单调性、极性、总牵引量、线性度 ，总牵引量应落在 3.4 节要求内
6	EFC 输入阻抗估算	在 EFC 支路串入已知电阻如 100 k 欧，比较串入前后的频率变化量反推分压比	推得 Rin。低于 200 k 欧则必须加运放缓冲
7	准确度与预热漂移	EFC 置于中点，连续记录 30 分钟频率	记录 5、10、30 分钟时刻的频差，预热判据一般取"进入 ±1 ppb 带宽"

步	操作	方法	判据与记录
8	老化观察	常温连续通电 7 到 30 天，每天同一时刻记录频率	拟合日老化率，应不超过 1 ppb 每天。 拆机件的老化通常已趋于平缓，这是二手件的真实优点
9	ADEV 测量	与 GPS 1PPS 做时间间隔测量，本板 MCU 的 32 位定时器即可粗测，采样不少于 10000 点，算重叠阿伦偏差	对照 3.2 节目标，1 秒处不劣于 1e-11
10	温度敏感度（可选）	用热风枪或温箱在 0 到 60 摄氏度间缓慢变温，同步记录 TMP117 与频率	得到频温曲线峰峰值，可用于固件前馈补偿

8.2 验收记录表模板

项目	实测值	判据	结论
型号 / 批次 / 渠道		记录用	
壳体尺寸与引脚网格 mm		不超过 25.5，网格 19.0 到 19.05	
引脚 1 到 5 的功能		与 2.1 表一致	
供电电压与稳态电流		与所选方案匹配	
预热峰值电流与持续时间		不超过供电能力	
输出波形 Vpp 与占空比		方波，45% 到 55%	
EFC 极性		已确定	
0-3.3V 牵引量 ppm		3 到 10 ppm	
EFC 输入阻抗		不低于 1 M 欧，否则加缓冲	
10 分钟频差 ppb		不超过 ± 10 ppb	
日老化率 ppb 每天		不超过 1	
ADEV 1 秒与 100 秒		不劣于 1e-11 与 2e-11	

9. 购买渠道与询价

渠道	搜索关键词或筛选路径	备注
立创商城	"恒温晶振 OCXO 10MHz"，筛选频率 10 MHz、封装选插件、输出选 CMOS 或 HCMOS	有中文规格书与现货标识，最省事的正规渠道
贸泽 Mouser 与得捷 DigiKey	参数筛选：Frequency 选 10 MHz，Package 选 Through Hole，Supply 选 3.3 V 或 5 V，Output 选 HCMOS，功能选带 EFC 的 VCOCXO	参数筛选器最强、datasheet 齐全，价格最高，注意关税与起订量
淘宝	"10M 恒温晶振 方波"、"OCXO 10MHz 压控 5V"、"恒温晶振 25.4 直插"	新品与拆机混杂， 下单前务必私信索要 datasheet 与脚位图
闲鱼与 eBay	"拆机 恒温晶振"、"OCXO 10MHz"	最便宜，也最需要第 8 节的完整验收流程
AliExpress	"OCXO 10MHz square wave"、"OCXO 10MHz VCOCXO"	与淘宝货源大致重合

询价话术模板，可直接复制给卖家：

你好，我需要 10 MHz 恒温晶振，请确认以下几点：

- 1) 输出是方波 HCMOS 还是正弦？
- 2) 供电电压是多少？
- 3) 预热电流峰值和稳态电流各是多少？
- 4) 有没有压控 EFC 引脚？控制电压范围和牵引量是多少 ppm？
- 5) 能否提供 datasheet 和引脚定义图（底视图，含引脚间距尺寸）？

10. 附录

10.1 术语

术语	含义
OCXO	恒温晶体振荡器。晶体置于恒温槽中，用温控消除频温曲线的影响，是本项目的核心器件
EFC 或 VC	Electronic Frequency Control，电压控频输入，是 GPSDO 环路的执行端
牵引范围	EFC 从最低到最高时能改变的频率总量，通常以 ppm 表示
ADEV	阿伦方差或阿伦偏差，频率源短期稳定度的标准度量，与取样时间相关
Holdover	失去 GPS 信号后仅靠 OCXO 自身维持精度的能力，主要由老化率与温度稳定度决定
Retrace	断电冷却后再上电，频率回到原值的复现能力
DOCXO	双恒温 OCXO，两级温控，性能更高、功耗更大

10.2 关键数值汇总

项目	数值
OCXO 焊盘引脚网格	19.0 x 19.0 mm，钻孔 1.0 mm，底面安装
EFC 滤波器	二阶 RC，fc = 0.80 Hz，源阻抗 40 k 欧
EFC 源阻抗处理	加轨到轨运放跟随器，或选输入阻抗不低于 1 M 欧的器件
推荐 PWM 分辨率与载波	16 位，2.594 kHz，基于 170 MHz 时钟
推荐牵引范围	0-3.3 V 内总量 3 到 10 ppm
不改板时的功耗门槛	预热不超过 1.5 W，稳态不超过 1.0 W
路线 2 的电池续航估算	约 3.9 小时，按 3000 mAh 单节锂电、OCXO 稳态 2 W 计
短稳目标	1 秒阿伦偏差不劣于 1e-11

10.3 待办事项

- 1. 复核 TPS7A8901 的实际单通道电流能力与压差，本文按 500 mA 估算。
- 2. 确定 R10 与 R11 的实际阻值，明确 +3.3/+5V 轨的目标电压，当前是占位值。
- 3. 复核 R6 180 欧与 R24 49.9 欧的分压比是否满足 LMK1C1102 的输入门限，并确认 U8 的 VDD 焊盘连接。
- 4. 确定走路线 1、2 还是 3 之后，按第 4 节清单锁定 2 到 3 个候选型号，各买 1 只按第 8 节验收，用实测数据定型。
- 5. 把最终选定型号的 EFC 极性、牵引量 Hz 每伏、预热时间写入固件常量与 hardware/bom/。